ВсОШ 2024, заключительный этап, 11 класс, задача 11.3

11.3. Юрий подошёл к великой таблице майя. В таблице 200 столбцов и 2^{200} строк. Юрий знает, что в каждой клетке таблицы изображено солнце или луна, и любые две строки отличаются (хотя бы в одном столбце). Каждая клетка таблицы закрыта листом. Поднялся ветер и сдул некоторые листы: по два листа с каждой строки. Могло ли так случиться, что теперь Юрий хотя бы про 10 000 строк может узнать, что в каждой из них изображено в каждом из столбцов? (*И. Богданов, К. Кноп*)

Ответ. Могло.

Решение. Заметим, что существует всего 2^{200} различных строк длины 200, в которых каждый символ — солнце или луна; значит, каждая такая строка встречается в таблице ровно один раз. Разобьём все позиции на две половины по 100 столбцов — «левую» и «правую». Предположим, что в каждой строке, в которой есть два солнца в одной половине (назовём их *солнечными*), ветер сдул листья с одной из таких пар солнц, а в каждой несолнечной строке — таких строк ровно 101^2 — ветер обнаружил положения всех солнц (в несолнечной строке не более двух солнц, так что ветер мог так поступить). Тогда Юрий* сообразит, что те строки, где открыты два солнца в одной половине — точно солнечные, а значит, несолнечные строки — это в точности те 101^2 строк, в которых ветер не открывал два солнца в одной половине. У каждой из них открыты все солнца, так что закрытые листьями изображения в этих строках — луна.

Замечание. Существуют и принципиально другие конструкции, также позволяющие определить 101^2 строк. Приведём одну из них.

Скажем, что строка *монолитная*, если все солнца в ней сто-

*Юрий Валентинович Кнорозов (1922–1999) — советский и российский учёный, дешифровавший письменность майя.

ят подряд (строка из одних лун также монолитна). Монолитную строку назовём *сбалансированной*, если хотя бы один из двух средних символов — солнце, либо если солнц нет вообще. Сбалансированных строк ровно 101^2. Любая несбалансированная строка содержит либо солнце, стоящее слева от луны в левой половине, либо луну, стоящую слева от солнца в правой; сбалансированная же строка таких пар не содержит. Пусть ветер откроет именно такую пару символов в каждой несбалансированной строке; тогда Юрий узнает множество всех сбалансированных строк. Далее, в каждой сбалансированной строке, содержащей хотя бы два солнца, ветер откроет самое левое и самое правое из них; можно показать, что тогда все эти строки также однозначно определятся. Наконец, в оставшихся трёх сбалансированных строках ветер откроет два средних символа, позволяя определить и эти строки.